



FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

CÓDIGO: [informe o código, se houver]	COMPONENTE CURRICULAR: COMPUTAÇÃO E SOCIEDADE		
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Engenharia Elétrica			SIGLA: FEELT
CH TOTAL TEÓRICA: 30 horas	CH TOTAL PRÁTICA: 0 horas	CH TOTAL A DISTÂNCIA: 0 horas	CH TOTAL: 30 horas

1. OBJETIVOS

Proporcionar aos alunos uma compreensão crítica e abrangente das implicações sociais, éticas e ambientais das tecnologias digitais na sociedade contemporânea. A disciplina visa promover a reflexão ética, o pensamento crítico e a análise dos impactos da tecnologia, incentivando uma postura responsável e informada no desenvolvimento e na implementação de soluções tecnológicas. Ao final do curso, espera-se que os alunos sejam capazes de identificar e analisar dilemas éticos e sociais, entender diferentes perspectivas filosóficas sobre tecnologia e aplicar conceitos de privacidade, sustentabilidade e governança digital em sua prática profissional.

2. EMENTA

Introdução ao pensamento crítico e aos sistemas de pensamento, com foco em vieses cognitivos e heurísticas que influenciam a tomada de decisão em tecnologia. Discussão dos fundamentos da filosofia da tecnologia, incluindo conceituações e críticas à neutralidade da tecnologia e seu impacto social, e visões como a crítica existencial de Arendt, o utopismo digital de Lévy e a teoria crítica de Feenberg. Exploração do conceito de ética e suas aplicações na prática tecnológica, abordando princípios éticos, privacidade, vigilância e responsabilidade, incluindo perspectivas éticas alternativas. Análise dos impactos sociais da tecnologia em temas como inclusão digital, sistemas automatizados, além de questões de sustentabilidade e meio ambiente. Estudo de princípios de governança digital e regulação, com casos sobre privacidade e proteção de dados, além de tendências internacionais emergentes.

3. PROGRAMA

1. O Eu, o Pensamento Crítico e a Tecnologia

1.1. Introdução ao Pensamento Crítico

- Conceito de pensamento crítico: análise, avaliação e construção de argumentos.
- Importância no contexto da computação e da sociedade.

1.2. Sistemas de Pensamento de Kahneman

- Sistema 1 (rápido) e Sistema 2 (lento).
- Heurísticas e vieses cognitivos (ancoragem, aversão à perda, excesso de confiança, ilusão de validade, falácia do planejamento, enquadramento).
- Experiência versus Memória e Teoria da Perspectiva.

1.3. Perspectiva de Epstein no Pensamento Crítico

- Análise de argumentos e identificação de falácias.
- Consciência de vieses cognitivos e práticas para superá-los.
- Reflexão crítica e autocrítica como base para decisões tecnológicas.

2. **Livre-Arbítrio e Autonomia em Contextos Tecnológicos**

2.1. Determinismo e Ilusão do Livre-Arbítrio

- Sam Harris e o determinismo neurológico.
- Experimento de Libet e debates sobre a consciência.
- Incompatibilismo metafísico de Galen Strawson: implicações para responsabilidade moral.

2.2. Compatibilismo e a Visão de Daniel Dennett

- Como o livre-arbítrio pode coexistir com um universo determinista.
- Livre-arbítrio “prático” e responsabilidades em decisões tecnológicas.

2.3. Reflexão sobre Autonomia

- Influência da tecnologia nas escolhas humanas.
- Questões sobre liberdade e responsabilidade em ambientes digitais.

3. **Fundamentos da Filosofia da Tecnologia**

3.1. Conceituação e Críticas à Neutralidade Tecnológica

- Influência de valores na criação e uso da tecnologia.
- Estrutura e condicionamento de comportamentos.
- Consequências e efeitos não intencionais.

3.2. Diferentes Visões Filosóficas sobre Tecnologia

- Hannah Arendt: tecnologia como possível alienadora e limitadora da ação pública.
- Pierre Lévy: cibercultura e o potencial positivo das redes digitais e da inteligência coletiva.
- Andrew Feenberg: Teoria Crítica da Tecnologia como produto

social sujeito a transformações democráticas.

3.3. Contradições e Paradoxos na Tecnologia

- “Dez Paradoxos da Tecnologia” (Feenberg): liberdade x controle, empoderamento x dependência, etc.
- Impactos sociais dessas contradições.

4. **Ética, Tecnologia e Responsabilidade**

4.1. Abordagens Éticas Fundamentais

- Ética das Virtudes (Aristóteles).
- Ética Deontológica (Kant).
- Ética Consequencialista/Utilitarista (Bentham e Mill).

4.2. Hans Jonas e o Princípio Responsabilidade

- Responsabilidade como eixo central de uma nova ética para a era tecnológica.
- Compromisso com a qualidade de vida das gerações futuras.
- Superação da ética antropocêntrica tradicional.

4.3. Ética Convencional e Normas Profissionais

- Documentos como “IEEE Ethically Aligned Design” e “ACM Code of Ethics”.
- Princípios de integridade, respeito à privacidade, transparência, bem-estar social.
- Responsabilidade profissional no desenvolvimento de tecnologias seguras.

4.4. A Ética de Tavani na Tecnologia

- Privacidade e vigilância: hacking ético, cibersegurança, manipulação de dados.
- Responsabilidade dos desenvolvedores na definição de práticas socialmente responsáveis.

4.5. Perspectivas Éticas Alternativas

- “The Conscience of a Hacker” (Hacker Manifesto, Loyd Blankenship, 1986):
 - Liberdade de informação, curiosidade e aprendizado responsável.
 - Privacidade, vigilância e limites éticos do uso de vulnerabilidades.
 - Hacker como agente de mudança social.
- “A Hacker Manifesto” (McKenzie Wark, 2004):
 - Hacking como movimento social e crítica ao controle do conhecimento.
 - Ética hacker como resistência a estruturas de poder.

4.6. Capitalismo de Vigilância (Zuboff, 2019)

- Monetização de dados pessoais e vigilância de usuários.
- Influência sobre o comportamento e autonomia.
- Desafios éticos e responsabilidade na era digital.

5. **Impactos Sociais, Sustentabilidade e Governança Digital**

5.1. Inclusão e Exclusão Digital

- Como a tecnologia pode amplificar ou reduzir desigualdades.
- Acessibilidade, participação social e bolhas digitais.

5.2. Transformações Digitais e Mercado de Trabalho

- Automação e Inteligência Artificial: impactos sociais e econômicos.
- Novas habilidades, desemprego tecnológico e requalificação profissional.

5.3. Comunidades Virtuais e Identidade Digital

- Formação de identidade e influência das plataformas digitais.
- Participação em espaços virtuais: quem é incluído e quem é excluído.

5.4. Sustentabilidade e Meio Ambiente na Computação

- Consumo de recursos naturais, água e energia em infraestruturas digitais.
- Obsolescência programada e descarte eletrônico.
- O papel da tecnologia na mitigação da crise climática.

5.5. Governança, Regulação e Privacidade

- Seminários, leituras ou palestras sobre temas como:
 - Leis e políticas: Marco Civil da Internet, LGPD, GDPR.
 - Casos recorrentes de privacidade e vigilância em grandes empresas de tecnologia.
 - Desinformação, discurso de ódio e controle de conteúdo em redes sociais.
 - Governança democrática e acordos internacionais de proteção de dados.

5.6. Desafios Contemporâneos e Responsabilidade Futura

- Reflexão final sobre ética, responsabilidade e uso consciente da tecnologia.
- Estudos de caso para aplicação dos conceitos: inteligência artificial, plataformas de redes sociais, smart cities, etc.

4. **COMPETÊNCIA**

DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Capacitar os alunos a analisar criticamente o impacto social, ético e ambiental das tecnologias digitais, promovendo uma compreensão abrangente das implicações da tecnologia na

sociedade contemporânea. A disciplina visa desenvolver habilidades de pensamento crítico e análise ética, com ênfase em responsabilidade social, regulação e governança digital, e incentivar o compromisso com práticas tecnológicas que respeitem a privacidade, a sustentabilidade e a inclusão social. Espera-se que os alunos adquiram não apenas uma base sólida em ética e filosofia da tecnologia, mas também a capacidade de adaptação a mudanças tecnológicas e éticas, aplicando conceitos de proteção de dados, sustentabilidade e governança de maneira informada e responsável em sua prática profissional.

ELEMENTOS DE CONHECIMENTO | NÍVEL DE HABILIDADE

Questões Sociais e Prática Profissional [4.1]	Avaliação
Pensamento Analítico e Crítico [4.2]	Avaliação
Perspectivas Éticas e Interculturais [4.2]	Análise
Comunicação Escrita [4.2]	Aplicação
Comunicação Oral e Apresentação [4.2]	Aplicação

DISPOSIÇÕES

Responsável	Profissional	Orientado por Propósito
-------------	--------------	-------------------------

5. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. ARENDT, Hannah. **A condição humana**. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2014. xliv, 403. ISBN 9788530954741 (broch.).
2. LÉVY, Pierre. **Cibercultura**. 3. ed. São Paulo: Ed. 34, 2010. 270 p., il. (TRANS (Ed. 34)). Inclui glossário. ISBN 9788573261264 .
3. FEENBERG, Andrew. **Questioning technology**. London; New York: Routledge, 1999. xvii, 243 p., il. Inclui referências bibliográficas (p. 227-235) e índice. ISBN 9780415197557 (broch.).
4. TAVANI, Herman T. **Ethics and technology**: controversies, questions, and strategies for ethical computing. 3rd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, c2011. xxvi, 406 p., il. Inclui referências bibliográficas, índice e glossário. ISBN 9780470509500 (broch.).
5. EPSTEIN, Richard L. **Critical Thinking**. Belmont: Wadsworth, 1999. xxiv, 424 p., il. Inclui índice. ISBN 9780534558390 (broch.).
6. KAHNEMAN, Daniel. **Rápido e devagar: Duas formas de pensar**. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011. 608 p. ISBN 9788539003839 (broch.).

6. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. ZUBOFF, Shoshana. **The Age of Surveillance Capitalism**: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. New York: PublicAffairs, 2019, 691p. ISBN 9781610395694.
2. WARD, McKenzie. **A Hacker Manifesto**. Cambridge: Harvard University Press, 2004. 208 p. ISBN 9780674015432.
3. SCHNEIER, Bruce. **Data and Goliath**: The Hidden Battles to Collect Your Data and Control Your World. New York: W. W. Norton & Company, 2015. 400 p. ISBN 9780393244816.
4. LÉVY, Pierre. **As tecnologias da inteligência**: o futuro do pensamento na era da informática. 2. ed. Rio de Janeiro: Ed. 34, 2010. 206 p., il. (TRANS (Ed. 34)). Inclui bibliografia. ISBN 8585490152.
5. LÉVY, Pierre. **O que é o virtual?**. 2. ed. São Paulo: Ed. 34, 2011. 157 p., il., 21 cm. (TRANS (Ed. 34)). Inclui bibliografia. ISBN 9788573260366 (broch.).
6. ELLUL, Jacques. **A técnica e o desafio do século**. Rio de Janeiro: Paz e Terra,

1968. 445 p. (Rumos da cultura moderna (Paz e Terra), 12).

7. CARRILHO, Manuel Maria. **A filosofia das ciencias**: de Bacon a Feyerabend. Lisboa: Presença, 1994. 77p. (Textos de apoio, 56). Inclui bibliografia. ISBN 9722317555 (broch.).
8. BODEI, Remo. **A Filosofia no Século XX**. Rio de Janeiro: Edições 70, 2009. ISBN 9789724415260 (broch.).
9. **CIBERÉTICA**: responsabilidade em um mundo interligado pela rede digital. São Paulo: Loyola, 2001. 214 p., il. Inclui bibliografia. ISBN 8515023342 (broch.).
10. **CIÊNCIA e ética**: os grandes desafios. Porto Alegre: Ed. da PUC Rio Grande do Sul, 2006. 168 p., il. Inclui biobibliografias. ISBN 8574305480 (broch.).

7. APROVAÇÃO

IGOR SOUSA PERETTA

Coordenador do Curso de Graduação em
Engenharia de Computação
Portaria R. nº 3674/2023

[nome]

Diretor(a) da Faculdade de Engenharia
Elétrica

Referência: Processo nº 23117.075354/2024-81

SEI nº 5872752